

2013 年数学(三)真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot o(x^2)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^2)}{x^2} = 0$, 得(A)正确;

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x) \cdot o(x^2)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x} \cdot \frac{o(x^2)}{x^2} = 0$, 得(B)正确;

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^2) + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^2)}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^2)}{x^2} = 0$, 得(C)正确;

取 $x^2 = o(x)$, $x^3 = o(x^2)$, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^3}{x^2} = 1 \neq 0$, 所以 $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$ 不对,

事实上 $o(x) + o(x^2) = o(x)$, 应选(D).

(2)【答案】 (C).

【解】 显然 $-1, 0, 1$ 为 $f(x)$ 的所有间断点.

由 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(-x)^x - 1}{x(x+1)\ln(-x)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{e^{x\ln(-x)} - 1}{x(x+1)\ln(-x)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x\ln(-x)}{x(x+1)\ln(-x)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} = \infty$,

得 $x = -1$ 是无穷间断点, 不是可去间断点.

由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x(x+1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x\ln x} - 1}{x(x+1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x\ln x}{x(x+1)\ln x} = \frac{1}{2}$, 得 $x = 1$ 为可去间断点.

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{x(x+1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x\ln x} - 1}{x(x+1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x\ln x}{x(x+1)\ln x} = 1$,

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-x)^x - 1}{x(x+1)\ln(-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{x\ln(-x)} - 1}{x(x+1)\ln(-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x\ln(-x)}{x(x+1)\ln(-x)} = 1$, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

而 $f(0)$ 无定义, 故 $x = 0, x = 1$ 为可去间断点, 应选(C).

(3)【答案】 (B).

【解】 由对称性得 $I_1 = 0, I_3 = 0$.

$I_2 = \iint_{D_2} [y + (-x)] d\sigma > 0$ (因为 $y + (-x) > 0$),

$I_4 = \iint_{D_4} [y + (-x)] d\sigma < 0$ (因为 $y + (-x) < 0$), 应选(B).

(4)【答案】 (D).

【解】 方法一 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^p}} = A \geqslant 0$.

当 $A = 0$ 时, 取 $\varepsilon_0 = 1$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{a_n}{\frac{1}{n^p}} - 0 \right| < 1$, 从而 $0 \leqslant a_n < \frac{1}{n^p}$,

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 所以由比较审敛法的基本形式得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

当 $A > 0$ 时, 由比较审敛法的极限形式得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 敛散性相同, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 应选(D).

方法二 取 $a_n = \frac{n+1}{n}$, 显然 $a_n > a_{n+1}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \neq 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, (A) 不对;

取 $a_n = \frac{1}{n} + \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{n} + \frac{1}{n^2} \right]$ 收敛, 但 $\{a_n\}$ 不单调, (B) 不对;

取 $a_n = \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但当 $p > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n = +\infty$, (C) 不对, 应选(D).

(5)【答案】 (B).

【解】 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}, C = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n),$

由 $AB = C$ 得

$$\begin{cases} \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n, \\ \gamma_2 = b_{12}\alpha_1 + b_{22}\alpha_2 + \cdots + b_{n2}\alpha_n, \\ \vdots \\ \gamma_n = b_{1n}\alpha_1 + b_{2n}\alpha_2 + \cdots + b_{nn}\alpha_n, \end{cases}$$

即矩阵 C 的列向量组可由矩阵 A 的列向量组线性表示;

因为 B 可逆, 所以由 $AB = C$ 得 $CB^{-1} = A$, 同理可得矩阵 A 的列向量组可由矩阵 C 的列向量组线性表示, 即 A, C 列向量组等价, 应选(B).

(6)【答案】 (B).

【解】 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

由 $A \sim B$, 得矩阵 A, B 的特征值相同.

显然 B 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = b, \lambda_3 = 0$.

由 $|2E - A| = \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 2-b & -a \\ -1 & -a & 1 \end{vmatrix} = -4a^2 = 0$, 得 $a = 0$.

因为 $A \sim B$, 所以 $r(A) = r(B)$,

而 $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

b 取任意常数时, $A \sim B$; 总之, 当 $a=0, b$ 为任意常数时, $A \sim B$, 应选(B).

(7)【答案】 (A).

【解】 由正态分布的性质, 得

$$p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1,$$

$$p_2 = P\{-2 \leq X_2 \leq 2\} = P\left\{-1 \leq \frac{X_2}{2} \leq 1\right\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1,$$

$$p_3 = P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{-\frac{7}{3} \leq \frac{X_3-5}{3} \leq -1\right\} = \Phi(-1) - \Phi\left(-\frac{7}{3}\right) = \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1),$$

因此 $p_1 > p_2 > p_3$, 应选(A).

方法点评: 本题考查正态分布的性质. 关于正态分布的随机变量需要掌握如下重要性质:

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$(1) P\{X \leq \mu\} = P\{X > \mu\} = \frac{1}{2};$$

$$(2) \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1);$$

$$(3) P\{a < X \leq b\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

(8)【答案】 (C).

【解】 由 $P\{X + Y = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 2, Y = 0\} + P\{X = 3, Y = -1\}$,

再由 X, Y 独立, 得

$$\begin{aligned} P\{X + Y = 2\} &= P\{X = 1\}P\{Y = 1\} + P\{X = 2\}P\{Y = 0\} + P\{X = 3\}P\{Y = -1\} \\ &= \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{6}, \end{aligned}$$

应选(C).

二、填空题

(9)【答案】 -2.

【解】 因为点 $(1, 0)$ 在曲线 $y = f(x)$ 上, 所以 $f(1) = 0$;

又因为曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = x^2 - x$ 在 $(1, 0)$ 处切线相同,

所以 $f'(1) = (x^2 - x)'|_{x=1} = 1$,

$$\text{于是 } \lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(1 - \frac{2}{n+2}\right) - f(1)}{-\frac{2}{n+2}} \cdot \left(-\frac{2n}{n+2}\right) = -2f'(1) = -2.$$

(10)【答案】 $2 - 2\ln 2$.

【解】 将 $x=1, y=2$ 代入 $(z+y)^x = xy$, 得 $z=0$.

$(z+y)^x = xy$ 两边取对数, 得 $x \ln(z+y) = \ln x + \ln y$,

$$\text{两边对 } x \text{ 求偏导, 得 } \ln(z+y) + \frac{x}{z+y} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x},$$

$$\text{将 } x=1, y=2, z=0 \text{ 代入, 得 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = 2 - 2\ln 2.$$

(11)【答案】 $\ln 2$.

$$\begin{aligned}\text{【解】} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) \\ &= - \left. \frac{\ln x}{1+x} \right|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx \\ &= \ln \left. \frac{x}{1+x} \right|_1^{+\infty} = \ln 2.\end{aligned}$$

(12)【答案】 $(C_1 + C_2 x)e^{\frac{x}{2}}$ (C_1, C_2 为任意常数).

【解】 二阶齐次线性微分方程的特征方程为 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$,

特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$,

故该方程的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{\frac{x}{2}}$ (C_1, C_2 为任意常数).

(13)【答案】 -1 .

【解】 由 $A_{ij} = -a_{ij}$, 得 $A^* = -A^T$, 两边取行列式, 得 $|A^*| = (-1)^3 |A| = -|A|$,
因为 $|A^*| = |A|^2$, 所以 $|A|^2 = -|A|$, 即 $|A| = 0$ 或 $|A| = -1$.
不妨设 $a_{11} \neq 0$, 因为 $|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) < 0$,
所以 $|A| = -1$.

方法点评: 在行列式计算中, 若出现 A_{ij} 或者 A^* 时, 一般使用如下两个性质:

(1) $a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = |A|$ ($i = 1, 2, \cdots, n$);

(2) $|A^*| = |A|^{n-1}$.

(14)【答案】 $2e^2$.

【解】 由 $X \sim N(0, 1)$, 得 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$,

由数学期望的定义, 得

$$\begin{aligned}E(Xe^{2X}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{2x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2+2} dx = e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2} dx \\ &= e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} (x-2+2) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2} d(x-2) = e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} (t+2) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\ &= e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt + 2e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = 0 + 2e^2 = 2e^2.\end{aligned}$$

三、解答题

(15)【解】 方法一

$$\begin{aligned}&\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} + \cos x \cdot \frac{1 - \cos 2x}{x^2} + \cos x \cos 2x \cdot \frac{1 - \cos 3x}{x^2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{1 - \cos 2x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cos 2x \cdot \frac{1 - \cos 3x}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2} = \frac{1}{2} + \frac{4}{2} + \frac{9}{2} = 7,
\end{aligned}$$

得 $n=2, a=7$.

方法二 由 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$, $\cos 2x = 1 - \frac{4}{2!}x^2 + o(x^2)$,

$$\cos 3x = 1 - \frac{9}{2!}x^2 + o(x^2),$$

得 $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x \sim 7x^2$, 于是 $n=2, a=7$.

方法三
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{ax^n}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos 2x \cos 3x + 2\cos x \sin 2x \cos 3x + 3\cos x \cos 2x \sin 3x}{nax^{n-1}},$$

因为当 $n=2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos 2x \cos 3x}{nax^{n-1}} = \frac{1}{2a},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos x \sin 2x \cos 3x}{nax^{n-1}} = \frac{4}{2a},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos x \cos 2x \sin 3x}{nax^{n-1}} = \frac{9}{2a},$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{ax^n} = \frac{7}{a}$, 故 $n=2, a=7$.

(16)【解】 **方法一** 如图所示, $V_x = \pi \int_0^a x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{3\pi}{5} a^{\frac{5}{3}}$,

$$V_y = \pi a^2 \cdot a^{\frac{1}{3}} - \pi \int_0^{a^{\frac{1}{3}}} (y^3)^2 dy = \pi a^{\frac{7}{3}} - \frac{1}{7} \pi a^{\frac{7}{3}} = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}},$$

由 $V_y = 10V_x$, 得 $a = 7\sqrt{7}$.

方法二 $V_x = \pi \int_0^a (x^{\frac{1}{3}})^2 dx = \frac{3\pi}{5} a^{\frac{5}{3}}$,

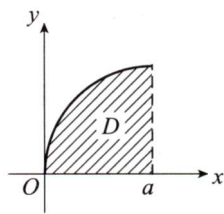
取 $[x, x+dx] \subset [0, a]$, 由 $dV_y = 2\pi x \cdot x^{\frac{1}{3}} \cdot dx$,

$$\text{得 } V_y = \int_0^a dV_y = 2\pi \int_0^a x^{\frac{4}{3}} dx = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}},$$

由 $V_y = 10V_x$, 得 $a = 7\sqrt{7}$.

(17)【解】 如图所示, 由 $\begin{cases} y = 3x, \\ x + y = 8, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 2, \\ y = 6, \end{cases}$

由 $\begin{cases} y = \frac{1}{3}x, \\ x + y = 8, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 6, \\ y = 2, \end{cases}$



三(16)题图

$$\begin{aligned}\text{于是 } \iint_D x^2 dx dy &= \int_0^2 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} dy + \int_2^6 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} dy \\ &= \frac{8}{3} \int_0^2 x^3 dx + \int_2^6 x^2 \left(8 - \frac{4x}{3}\right) dx = \frac{416}{3}.\end{aligned}$$

(18)【解】 (I) 收入函数为 $R(Q) = PQ = Q\left(60 - \frac{Q}{1\,000}\right)$,

总成本函数为 $C(Q) = 60\,000 + 20Q$,

利润函数为 $L(Q) = R(Q) - C(Q) = 40Q - \frac{Q^2}{1\,000} - 60\,000$,

故该商品的边际利润函数为 $L'(Q) = 40 - \frac{Q}{500}$.

(II) 当 $P = 50$ 时, 由 $50 = 60 - \frac{Q}{1\,000}$, 得 $Q = 10\,000$,

$L'(10\,000) = 20$, 其经济意义为: 当 $P = 50$ 时, 销售第 10 001 件产品时利润为 20 元.

(III) 令 $L'(Q) = 40 - \frac{Q}{500}$, 得 $Q = 20\,000$,

由 $L''(Q) = -\frac{1}{500} < 0$, 得当 $Q = 20\,000$, 即 $P = 40$ 时, 利润最大.

(19)【证明】 (I) 方法一 取 $\varphi(x) = f(x) - 1$.

因为 $\varphi(0) = -1 < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 2 - 1 = 1 > 0$,

所以存在 $a \in (0, +\infty)$, 使 $\varphi(a) = 0$, 从而 $f(a) = 1$.

方法二 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, 所以存在 $c > 0$, 使得 $f(c) > 1$.

因为 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上可导, 所以 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上连续,

又因为 $f(0) < 1 < f(c)$, 所以由介值定理, 存在 $a \in (0, c)$, 使得 $f(a) = 1$.

(II) 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, a)$, 使 $f'(\xi) = \frac{f(a) - f(0)}{a} = \frac{1}{a}$.

(20)【解】 令 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$,

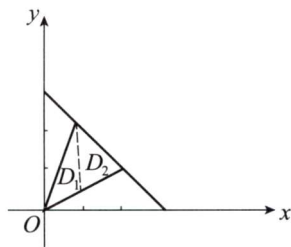
则 $AC = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + ax_3 & x_2 + ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix}$,

$CA = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & ax_1 \\ x_3 + x_4 & ax_3 \end{pmatrix}$,

$AC - CA = \begin{pmatrix} -x_2 + ax_3 & -ax_1 + x_2 + ax_4 \\ x_1 - x_3 - x_4 & x_2 - ax_3 \end{pmatrix}$,

由 $AC - CA = B$, 得 $\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0, \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1, \\ x_2 - ax_3 = b. \end{cases}$

此为四元非齐次线性方程组, 欲使 C 存在, 此线性方程组必须有解, 设方程组对应的系数矩阵为 D , 则



三(17)题图

$$\begin{aligned}\overline{\mathbf{D}} &= \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{array} \right].\end{aligned}$$

当 $a = -1, b = 0$ 时, 线性方程组有解, 即存在 $\mathbf{C}$, 使 $\mathbf{AC} - \mathbf{CA} = \mathbf{B}$.

$$\text{又 } \overline{\mathbf{D}} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

$$\text{所以 } \mathbf{X} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + c_2 + 1 \\ -c_1 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_1 + c_2 + 1 & -c_1 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数}).$$

$$(21) \text{【证明】} \quad (\text{I}) \text{ 令 } \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\text{由 } f(x_1, x_2, x_3) &= 2(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} (b_1, b_2, b_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \\ &= \mathbf{X}^T (2\mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T) \mathbf{X},\end{aligned}$$

得二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $\mathbf{A} = 2\mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T$.

(II) 由 $\mathbf{A}\mathbf{a} = (2\mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T)\mathbf{a} = 2\mathbf{a}$, $\mathbf{A}\mathbf{b} = (2\mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T)\mathbf{b} = \mathbf{b}$, 得 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$ 的特征向量.

因为 $r(\mathbf{A}) = r(2\mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T) \leq r(2\mathbf{a}\mathbf{a}^T) + r(\mathbf{b}\mathbf{b}^T) = r(\mathbf{a}) + r(\mathbf{b}) = 2 < 3$,

所以矩阵 $\mathbf{A}$ 的另一个特征值为 $\lambda_3 = 0$,

故二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

(22)【解】 (I) 联合密度为

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(\text{II}) Y \text{ 的边缘密度为 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx,$$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时, $f_Y(y) = 0$,

当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx = -9y^2 \ln y$,

所以 $f_Y(y) = \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{(III)} P\{X > 2Y\} &= \iint_{x > 2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} \frac{9y^2}{x} dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot 3y^3 \Big|_0^{\frac{1}{2}x} dx = \frac{3}{8} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (23) \text{【解】} \quad \text{(I)} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\theta^2}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}} dx \\ &= -\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\theta}{x}} d\left(\frac{\theta}{x}\right) = -\theta \int_{+\infty}^0 e^{-t} dt = \theta, \end{aligned}$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 得参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.

(II) 似然函数为

$$L(\theta) = f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta) = \theta^{2n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-3} \cdot e^{-\theta \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right)},$$

其中 $x_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$,

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - \theta \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

$$\text{由 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0, \text{ 得 } \theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}},$$

$$\text{故参数 } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}.$$